

Cours exemple - Thermodynamique L2

Document de test pour une plateforme Agentic RAG de generation et controle qualite des examens.

1. Objectifs pedagogiques

- Comprendre les notions de systeme thermodynamique, etat, variables d'etat et transformation.
- Appliquer le premier principe de la thermodynamique a des situations simples.
- Distinguer chaleur, travail, energie interne et enthalpie.
- Analyser une transformation isotherme, isobare, isochore ou adiabatique.
- Justifier un raisonnement scientifique avec un vocabulaire clair et neutre.

2. Notions essentielles

Un systeme thermodynamique est une partie de l'univers que l'on etudie. Le reste est appele milieu exterieur. Les grandeurs pression P , volume V , temperature T et quantite de matiere n permettent de decire son etat.

Le premier principe exprime la conservation de l'energie : la variation d'energie interne d'un systeme est egale a la somme des transferts thermiques et mecaniques recus par ce systeme.

Transformation	Grandeur constante	Exemple d'interpretation
Isotherme	Temperature	Compression lente avec temperature controlee
Isobare	Pression	Chauffage d'un gaz sous pression constante
Isochore	Volume	Chauffage dans un recipient ferme rigide
Adiabatique	Chaleur echangee nulle	Compression rapide avec isolation thermique

3. Exemple d'application

On considere un gaz parfait enferme dans un cylindre avec piston mobile. Le gaz recoit une quantite de chaleur $Q = 500 \text{ J}$ et fournit un travail $W = 120 \text{ J}$ au milieu exterieur. En convention recepteur, le travail reçu par le systeme est donc -120 J . La variation d'energie interne vaut $\Delta U = Q + W = 500 - 120 = 380 \text{ J}$.

L'etudiant doit expliquer le signe du travail, identifier le systeme et relier le calcul au principe de conservation de l'energie. Une reponse correcte doit etre claire, justifiee et sans contexte culturel inutile.

4. Banque de questions possibles

- Definir un systeme thermodynamique ferme et donner un exemple.
- Expliquer la difference entre chaleur et travail dans un transfert d'energie.
- Appliquer le premier principe pour calculer ΔU dans une situation donnee.
- Comparer une transformation isotherme et une transformation adiabatique.
- Identifier les informations manquantes dans un enonce de thermodynamique.

5. Criteres de qualite pour un examen

- Aligement : chaque question doit evaluer un objectif pedagogique explicite.
- Clarte : l'enonce doit eviter les formulations ambiguës.

- Difficulté : les questions doivent progresser du simple vers le complexe.
- Équité : les questions ne doivent pas dépendre d'un contexte culturel non nécessaire.
- Barème : la répartition des points doit correspondre à l'effort attendu.

Note pour test RAG : ce document peut être utilisé comme knowledge base dans l'interface Vue.js. Le workflow doit récupérer les objectifs, les notions et les critères de qualité avant de générer ou vérifier un examen.